

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 6 — Busca de Caminhos com A*

Módulo 2: Como um agente encontra seu destino?

Apostila: Parte III, Cap. 8

Micro Game: Navigation (evolução)

IFMS • Semana 06

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- explicar por que Dijkstra é uma busca não-informada e por que isso a torna ineficiente;
- definir $g(n)$, $h(n)$ e $f(n) = g(n) + h(n)$;
- diferenciar heurística admissível de heurística consistente;
- selecionar a heurística adequada à conectividade da grade;
- relacionar o A* implementado à mão ao NavMesh Agent da Unity.

Revisão rápida — Semana 5

A Semana 5 resolveu a **representação** do espaço: grafo, NavMesh.

Hoje resolvemos a **busca** sobre essa representação.

Polígono = nó. Borda compartilhada = aresta.



Como calcular o melhor caminho entre dois pontos?

O grafo já existe. Falta decidir qual caminho percorrer sobre ele.

O problema: menor caminho em tempo real

Testar todos os caminhos possíveis é inviável.

Tensão entre três forças:

- **Otimidade** — o caminho mais curto
- **Velocidade** — dentro do orçamento de quadro
- **Escalabilidade** — muitos agentes, grafos grandes

⚠ ATENÇÃO

Um NPC com desvio absurdo quebra a ilusão de inteligência mesmo com IA correta.

Dijkstra: busca não-informada

Expande "em mancha", em todas as direções, sem saber onde fica o destino.

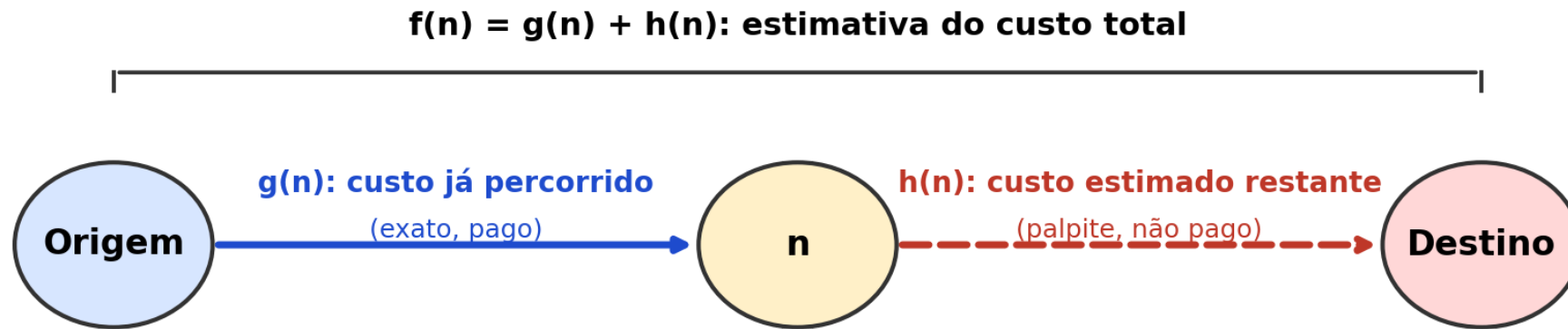
- Garante o caminho ótimo
- Desperdiça exploração em direções irrelevantes



DICA

Dijkstra é cego em relação ao destino — só enxerga o custo já pago.

A busca informada: $f(n) = g(n) + h(n)$



A* expande sempre o nó de MENOR f

$g(n)$: custo acumulado, exato.

$h(n)$: heurística, estimada.

$f(n)$: valor de avaliação — expande-se sempre o menor f .

Dois casos-limite

Condição	Resultado
$h(n) = 0$	Equivale a Dijkstra
Ignora $g(n)$	Busca Gulosa

O A* fica entre os dois extremos: usa o que já foi pago e o que falta estimar.

Admissibilidade e consistência

- **Admissível:** a heurística nunca superestima o custo restante
- **Consistente:** respeita a desigualdade triangular entre nós vizinhos

⚠ ATENÇÃO

Uma heurística que superestima pode levar o A* a devolver um caminho não ótimo.

Por que a consistência importa



DICA

Consistência garante que nenhum nó fechado precise ser reprocessado — cada nó é resolvido definitivamente uma única vez.



Erro comum

A heurística **não decide o caminho** — ela apenas **ordena a exploração**.

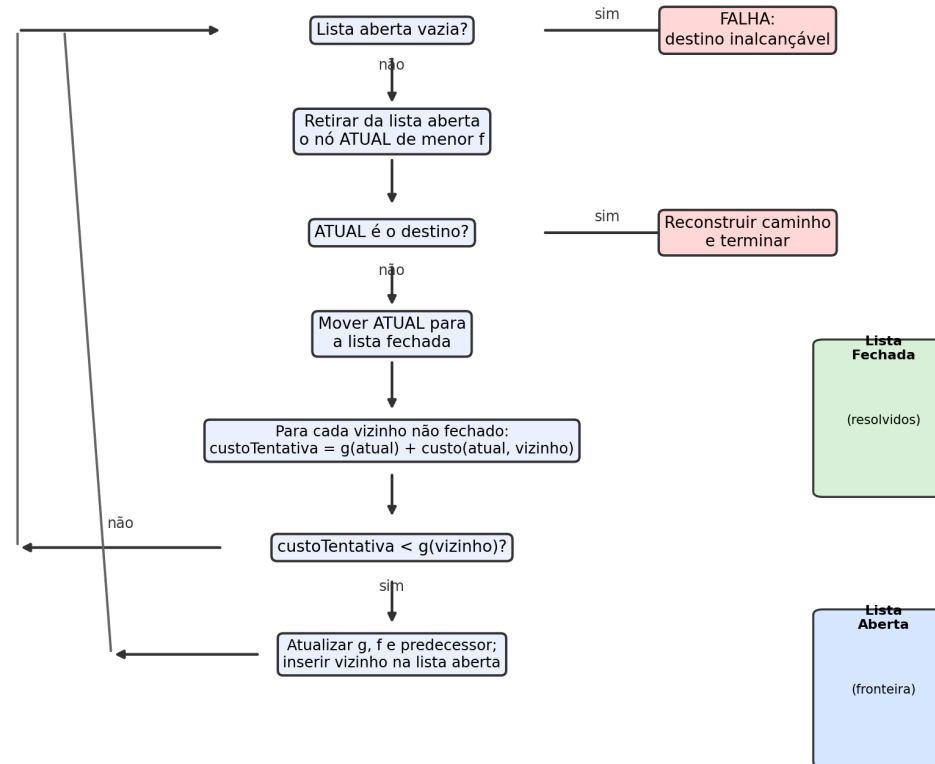
OBJETIVOS

Uma heurística imperfeita (mas admissível) ainda leva ao caminho ótimo — apenas explora mais ou menos nós.

Laço principal do A*

1. Retirar o nó de menor `f` da lista **aberta**
2. Mover esse nó para a lista **fechada**
3. Relaxar as arestas para seus vizinhos
4. Repetir até alcançar o destino
5. Reconstruir o caminho por **predecessores**

Listas aberta e fechada





Erro comum

Nós **explorados** (aberta + fechada) não são o **caminho final**.

OBJETIVOS

O A* costuma tocar muito mais nós do que os que aparecem na rota reconstruída. O caminho final vem apenas dos predecessores, do destino até a origem.

Heurísticas comuns

Heurística	Conectividade
Manhattan	Grade-4
Chebyshev / octile	Grade-8
Euclidiana	Movimento livre / NavMesh

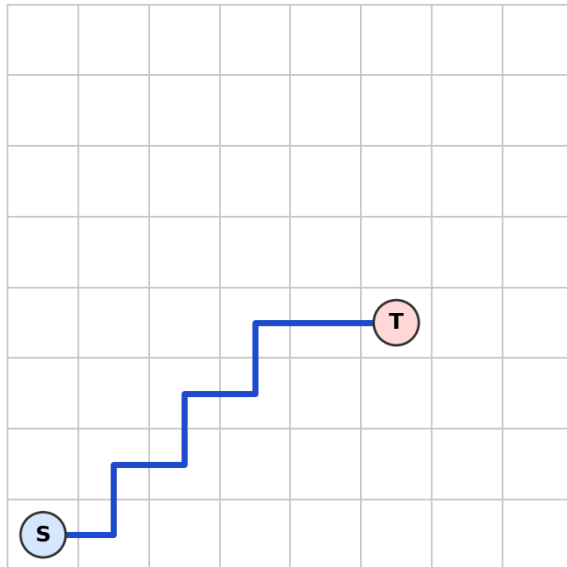
⚠️ ATENÇÃO

Usar Manhattan em grade-8 (ou vice-versa) distorce admissibilidade ou eficiência.

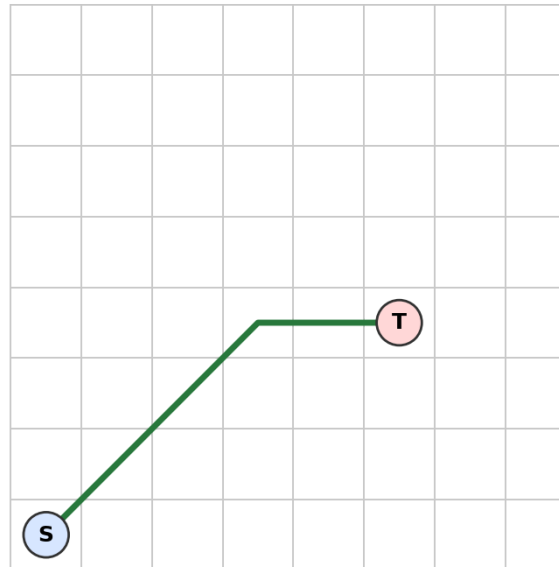
Mesma origem e destino, três medidas diferentes

Mesma origem (S) e destino (T): cada heurística mede a distância de um jeito diferente

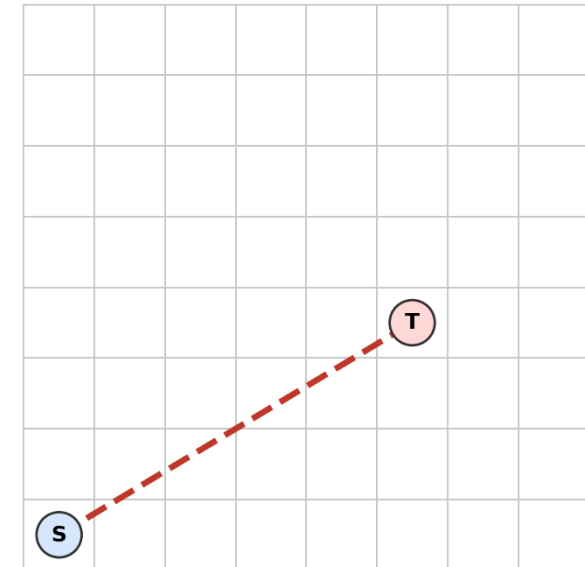
Manhattan (grade-4)
 $h = |5| + |3| = 8$



Chebyshev/octile (grade-8)
 $h = \max(5,3) = 5$ passos
(octile: $3 \cdot 1,41 + 2 \cdot 1,0 \approx 6,23$)



Euclidiana (movimento livre / NavMesh)
 $h = \sqrt{5^2 + 3^2} \approx 5,83$



Cada heurística é exata para o seu conjunto de movimentos — usar a errada torna o A* inadmissível ou ineficiente.

A* ponderado

*Weighted A**: multiplica $h(n)$ por um fator > 1 .

Troca **otimalidade** por **velocidade** — útil quando "bom o bastante" já resolve.



Erro comum

Confundir $g(n)$ (exato, já pago) com $h(n)$ (estimado, ainda não pago).

OBJETIVOS

Para cada nó do caminho, pergunte: este valor já foi pago, ou é apenas um palpite?

Traço de execução

A* contornando um obstáculo:

- exploração eficiente em terreno aberto
- exploração mais custosa perto de obstáculos

Vantagens e limitações

Vantagens	Limitações
Ótimo (com heurística admissível)	Memória por nó armazenado
Completo	Custo cresce com muitos agentes
Geral e sintonizável	Nós simétricos redundantes
Eficiente com boa heurística	Recálculo em mundos dinâmicos

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Ferramentas oficiais

O A* já roda dentro do NavMesh Agent.

IFMS • Semana 06

A* como serviço embutido

Elemento da teoria	Componente na Unity
Peso de aresta	NavMesh Areas (custo por região)
Aresta adicional	Off-Mesh Links
Busca A*	Executada internamente pelo NavMesh Agent

NA INDÚSTRIA

A* Pathfinding Project é citado como alternativa de terceiros para grades e controle direto do algoritmo — sem uso prático nesta semana.

Demonstração ao vivo

Implementação própria simplificada de A* sobre uma grade lógica.

Finalidade **exclusivamente didática**: tornar visível o que a NavMesh já resolve internamente.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Implementação guiada

Evolução do Micro Game Navigation.

IFMS • Semana 06

Passo a passo

1. Retomar a cena da Semana 5 (NavMesh já funcional);
2. Adicionar um novo destino ou obstáculo dinâmico;
3. Testar o recálculo de rota pelo NavMesh Agent;
4. Descrever, em grupo, os valores de `g`, `h` e `f` em dois nós do caminho;
5. (Opcional) implementar uma versão mínima de A* sobre uma grade auxiliar.

Discussão técnica

Quando compensa controlar o A* diretamente em vez de usar o NavMesh Agent?



DICA

Grades e atualização dinâmica intensa favorecem controle direto. Cenários gerais favorecem confiar na NavMesh.

Resumo da semana

- Dijkstra é ótimo, mas cego ao destino
- $f(n) = g(n) + h(n)$: custo pago + estimativa
- Admissibilidade garante otimalidade; consistência dispensa reproprocessamento
- Heurística deve casar com a conectividade da grade
- Listas aberta e fechada conduzem o laço principal
- NavMesh Agent já executa um A* internamente

Preparação para a Semana 7

Tema: JPS+ e Otimizações — encerramento do Módulo 2

- Ler o Capítulo 9 da Apostila
- Garantir o Micro Game Navigation evoluído, com recálculo de rota funcional



DICA

Nós simétricos redundantes no A* em grades abertas motivam o JPS+ — a solução vem na próxima semana.